



Modelo de Trabajo aplicado final - Llamados dic/2025, feb/2026 y jul/2026

* El Coloquio Final consiste en la presentación de un problema de aplicación a la Ciencia de Datos que involucre la resolución de un problema numérico con uno o varios métodos numéricos. Estos métodos pueden ser aquellos vistos en el cursado de la materia o bien pueden incorporarse o desarrollarse nuevas técnicas numéricas.

* Se disponen de consultas previas para la definición, seguimiento y cierre del trabajo. Es necesario realizar al menos una consulta para definir el tema y el problema a resolver.

* Para pasar a la instancia de exposición, debe tener el aval del cuerpo docente.

* El Informe Final de dicho trabajo constará de a lo sumo 10 páginas incluyendo la carátula.

* La Presentación en diapositivas se realizará con proyector ante los docentes de la asignatura en forma presencial en grupos de tres personas los días del llamado a las mesas.

* La duración de dicha presentación será de 18 minutos de reloj más 7 minutos de preguntas.

* Una vez finalizada la presentación, se definirá la nota individual del Coloquio y la nota de la asignatura.

* Enviar 48hs antes de la presentación a met.com.num.uca.rosario@gmail.com las diapositivas y el trabajo realizado en formato PDF, junto con los scripts (.m/.sce/.py) y funciones (.m/.sci/.py) usadas con asunto: Grupo - Software utilizado - Coloquio

■ Título

Elegir un título que involucre el método usado y su aplicación.

Ejemplo: “Aplicación de métodos iterativos en la resolución de sistemas lineales en un problema proveniente de un modelo de física de circuitos”

■ Autor/es

Constar primero APELLIDO, NOMBRE, y en orden alfabético.

Ejemplo: Armoa, Martín - Ponzellini Marinelli, Luciano

■ Introducción al problema

Desarrollar la introducción al problema de aplicación, la motivación, la dificultad de resolver a mano o analíticamente ese tipo de problemas. Describir el desarrollo analítico de las ecuaciones que describen el problema en estudio. Pueden incluirse gráficas, tablas, figuras, esquemas, que ayuden a comprender el desarrollo de la problemática.

Ejemplo: En la simulación aleatoria computacional de un modelo de física de circuitos, se encontró la matriz cuadrada de datos JPWH 991 (debida a J.P. Whelan) de orden 991×991 proveniente de una simulación aleatoria por una computadora del modelo. Esta matriz fue estudiada en la División de Circuitos Físicos y Aplicaciones del Laboratorio de Investigación de la empresa Philips, en Redhill, Surrey, Inglaterra en diciembre de 1978.

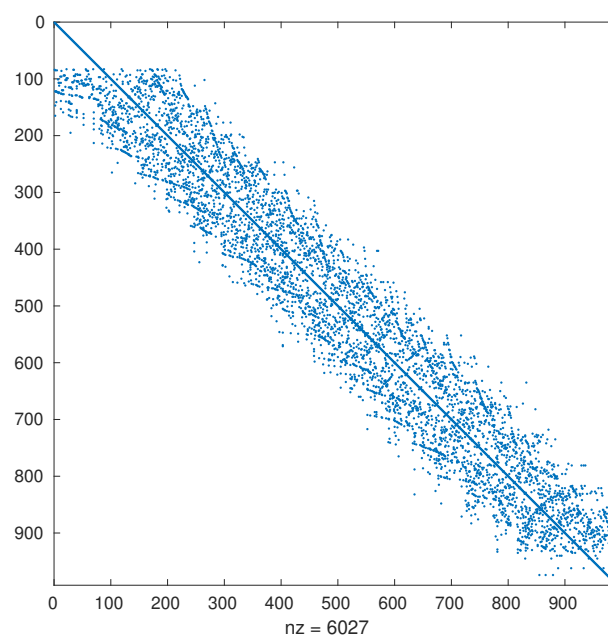


Figura 1: Patrón de esparcidad `spy(A)` de la matriz JPWH 991.

■ Desarrollo del método numérico

Describir el desarrollo del método numérico elegido para abordar dicho problema. En caso de ser un nuevo método numérico no estudiado en el curso, desarrollar los conceptos teóricos de ese método y en qué parte del problema interviene. En caso de usar un método desarrollado en el curso, hacer referencia al mismo.

Ejemplo: Utilizamos los métodos iterativos debido a que la matriz tiene un formato sparse o ralo (muchos ceros en sus coeficientes). En nuestro caso usamos los métodos iterativos visto en el curso de Jacobi y GaussSeidel debido a que la matriz mostraba cierta dominancia diagonal, etc. A su vez, usamos el método GMRES para comparar con un método nuevo. Descargamos dicha matriz JPWH 991 de la colección [web1] y la almacenamos en la computadora. En MATLAB/Octave usamos los comandos `load` y `spconvert` y en Scilab los comandos `fscanfMat` y `sparse` que hacen lo siguiente.

■ Resultados numéricos

En esta sección enumerar las experiencias numéricas realizadas, es recomendable realizar varias experiencias numéricas. Analizar la salida de los algoritmos como resultados al problema en estudio. Es importante que las salidas numéricas respondan al problema planteado. Puede ayudarse con tablas, gráficas y figuras. Indicar tanto el hardware utilizado (modelo de la computadora o laptop) como también el software de cálculo (Matlab, Octave, Scilab u otro) con su respectiva versión para realizar las experiencias numéricas.

Ejemplo: Se realizaron 3 experiencias numéricas generando 3 vectores lado derecho para resolver el sistema de ecuaciones lineales con dicha matriz de coeficientes JPWH 991. A continuación se detallan los casos estudiados: Experiencia 1, Experiencia 2 y Experiencia 3.

■ Conclusiones

Obtener conclusiones de las experimentaciones numéricas realizadas, de la precisión del método en dichas experiencias, así como su eficiencia en relación a los tiempos computacionales. Citar posibles nuevas potenciales aplicaciones.

Ejemplo: La performance del método es buena, se ha calculado el vector residual y obtenido valores bajos con un tiempo computacional aceptable.

■ Script y funciones

Incrustar en el informe las funciones (.m/.sci) y los scripts (.m/.sce) utilizados para la implementación numérica. Además enviarlas adjuntas por email.

Ejemplo: Adjunto rutinas `Jacobi.m`, `GaussSeidel.m`, otras.

■ Bibliografía

Citar la bibliografía usada en orden alfabético por apellido. Deben citarse los libros, los artículos de congresos o de revistas científicas, las páginas de la Web usadas e incluso si usaron algunos lenguajes de Inteligencia Artificial (chatGPT, Gemini, DeepL, otros) también. Es importante citar la referencia en el texto de informe cuando se la usa.

Ejemplos de citas:

- Libros (Books)

[TrBa2022] LL.N. Trefethen - D., Bau, *Numerical Linear Algebra*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2022.

[Ette1998] D.M. Etter, *Solución de problemas de Ingeniería con MATLAB*, 2da. Ed., Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1998.

[MaFi2000] J.M. Mathews - K.D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*, 3era, Ed., Pearson Prentice Hall, Madrid, 2000.

- Artículos en congresos (Conference papers)

[Ponz2023] Ponzellini Marinelli, Luciano, *Nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Métodos Numéricos de la Facultad de Química e Ingeniería del Rosario*, Pontificia Universidad Católica Argentina, Mecánica Computacional, Vol. 50, (2023), págs. 1559-1568.

- Artículos científicos (Scientific articles)

[Ponz2023] Ponzellini Marinelli, Luciano, *Stabilizing radial basis functions techniques for a local boundary integral method*, Rev. Unión Matemática, Vol. 64, No. 2 (2023), pp. 375-396.

- Referencias en la web (Websites)

[web1] <https://math.nist.gov/MatrixMarket/>

[web2] <https://chatgpt.com/>

Sugerencias de temas para proyectos aplicados

Los siguientes son algunos temas actuales propuestos para trabajar grupalmente que hacemos el equipo docente de la asignatura vinculados al cálculo numérico. Estos temas pueden tomarse para profundizar y luego buscarse un problema de aplicación cercana a la Ciencia de Datos que involucre el manejo de muchos datos. También pueden sugerirse nuevos temas a coordinar con los docentes de la asignatura.

- **Propuesta 01.** Optimización numérica: el método de Nelder-Mead.
Bibliografía sugerida: J.H. Mathews & K.D. Fink, “Métodos numéricos con MATLAB, Prentice Hall, 1997.
- **Propuesta 02.** Optimización numérica: el método del gradiente.
Bibliografía sugerida: J.H. Mathews & K.D. Fink, “Métodos numéricos con MATLAB, Prentice Hall, 1997.
- **Propuesta 03.** Integración numérica: métodos de Newton-Cotes, la regla del Trapecio y de Simpson.
Bibliografía sugerida: J.H. Mathews & K.D. Fink, “Métodos numéricos con MATLAB, Prentice Hall, 1997.
- **Propuesta 04.** Cálculo de autovalores y autovectores.
Bibliografía sugerida: J.H. Mathews & K.D. Fink, “Métodos numéricos con MATLAB, Prentice Hall, 1997.
- **Propuesta 05.** Errores históricos en un caso de estudio real.
Bibliografía sugerida: T. Huckle & T. Neckel, “Bits and Bugs”, SIAM, 2019.
- **Propuesta 06.** Descomposición en Valores Singulares (SVD).
Bibliografía sugerida: Ll.N. Trefethen & D., Bau, Numerical Linear Algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2022.
- **Propuesta 07.** Estabilidad de la eliminación gaussiana.
Bibliografía sugerida: Ll.N. Trefethen & D., Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, 2022.
- **Propuesta 08.** Aplicaciones de la factorización QR.
Bibliografía sugerida: Ll.N. Trefethen & D., Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, 2022.
- **Propuesta 09.** El algoritmo PageRank y las cadenas de Markov.
Bibliografía sugerida: C. Moler, “Numerical computing with MATLAB”, SIAM, 2004.
- **Propuesta 10.** Resolución numérica de SEL dispersos con métodos directos.
Bibliografía sugerida: T.M. Davis, “Direct methods for sparse linear systems”, SIAM, 2006.
- **Propuesta 11.** Resolución numérica de SEL dispersos con métodos de Krylov.
Bibliografía sugerida: Y. Saad, “Iterative methods for linear systems”, SIAM, 2003.
- **Propuesta 12.** Funciones de base radial y redes neuronales: Radial Basis Function Network (RBFN).
Bibliografía sugerida: G.E. Fasshauer, “Meshfree approximation methods with MATLAB”, World Scientific, 2007.